

国家级精品课程
山东省一流本科课程



程序设计基础（C语言）

信息科学与工程学院

潘玉奇

第1章 程序设计概述

◆ 计算机简介

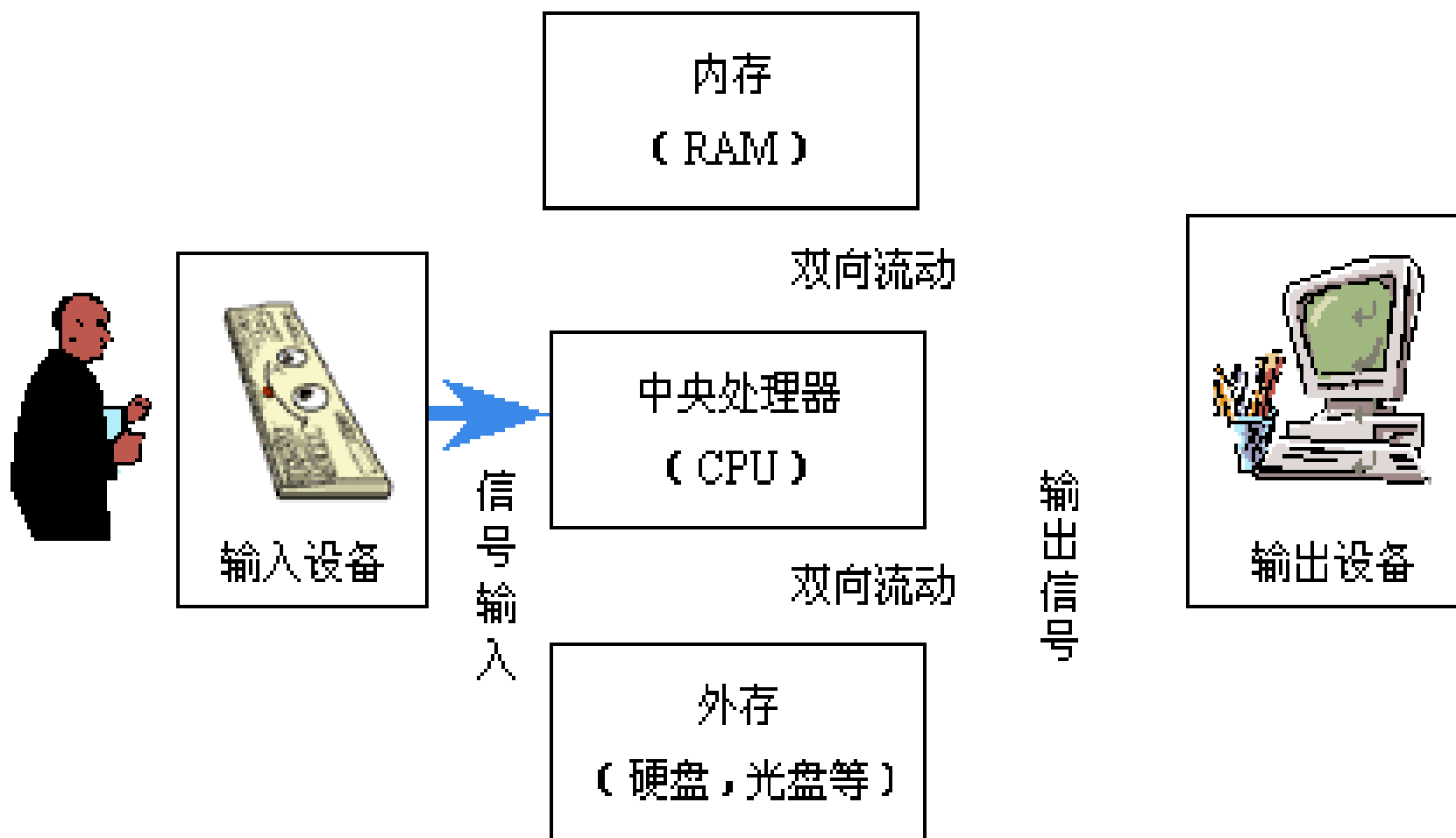
◆ 1.1 计算机软件

◆ 1.2 算法的表示方法

◆ 1.3 程序设计方法

计算机简介

◆ 计算机的工作原理图



计算机简介

◆ 计算机的组成

1. 中央处理器(CPU)

运算器 控制器

控制计算机各部分协调工作

寄存器组

存放指令和数据等

对数据进行运算

常见的品牌：Intel、AMD、华硕...



2. 存储器(内存)： 存放程序代码及数据

常见的品牌：金士顿、光威、美商海盗船...



计算机简介

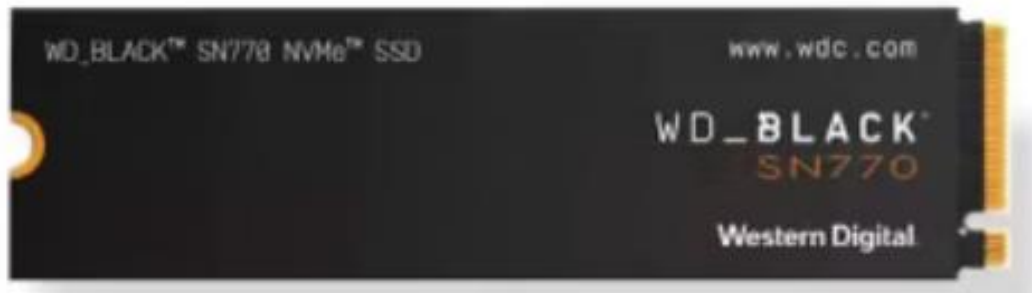
◆ 计算机的组成

3. 外部存贮器(外存)

储存各种数据，如硬盘（移动硬盘，固态硬盘）、U盘

硬盘常见品牌：希捷、西部数据...

SSD固态硬盘常见品牌：
西部数据、三星、金士顿...



4. 输入设备：输入程序和数据，如键盘、鼠标

5. 输出设备：输出计算结果, 如显示器、打印机

计算机简介

◆ **裸机**：由计算机的各种硬件组成

CPU、主板、内存、硬盘、声卡、显卡、网卡、光驱、电源、机箱、显示器、键盘、鼠标、音响等

➤ **主板** (搭配CPU)，常见品牌：华硕、微星、技嘉



计算机简介

- **显卡**的作用就是提供对图像数据的快速处理，目前很多3D游戏对显卡的要求都很高。

常见品牌：七彩虹、华硕、微星等。

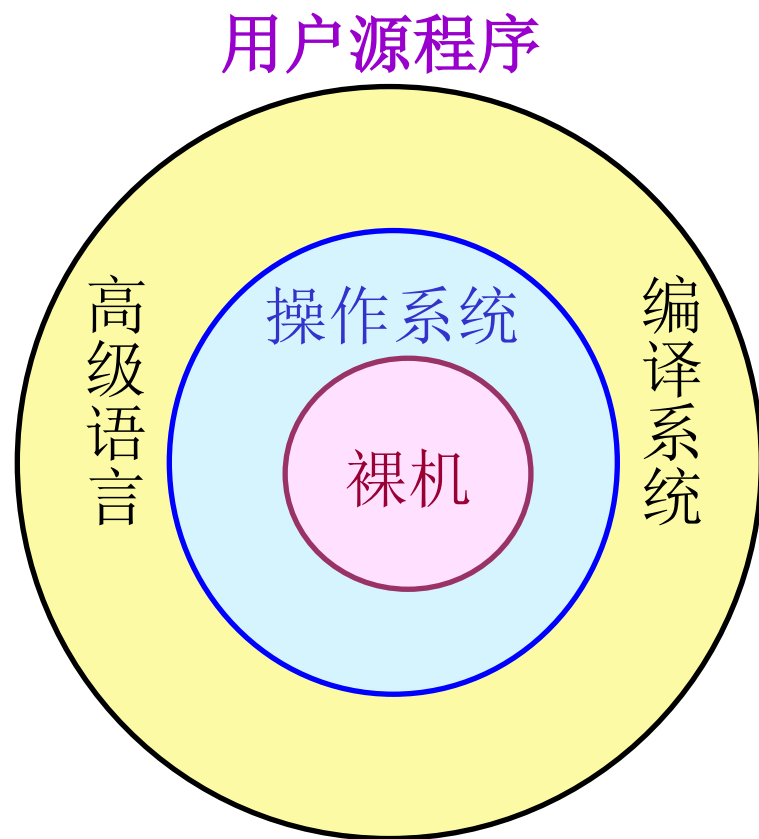


- **电源**常见品牌：航嘉、长城



计算机简介

- ◆ 裸机：由计算机的各种硬件组成
- ◆ 操作系统(Operating System):
OS是各种软件的核心与基础
功能: cpu管理、存储管理、文件管理
设备管理、作业管理等
常用的OS: MS-DOS、Windows、
Unix、Linux
- ◆ 编译系统和高级语言环境
- ◆ 用户源程序



1.1 计算机软件

◆ 基本概念

1. **程序(Program)**是计算任务的处理对象和处理规则的描述。
 - (1) 计算机处理的任務都是**计算任务**
 - (2) 处理对象是**数据**(数字、文字、图形、图像、声音等)
 - (3) 处理规则是指处理的动作和步骤
2. **程序设计(Programming)**是设计、编制和调试程序的方法与过程。
 - (1) 程序设计是软件构造活动中重要组成部分
 - (2) 程序设计是以某种程序设计语言为工具
 - (3) 程序设计是一项创造性工作，是一门学科
3. **计算机软件(Computer Language)**是计算机系统中的程序及其文档。

1.1.1 程序设计语言

◆ 程序设计语言(Programming Language)

是用于书写计算机程序的语言(实现性语言)。

程序设计语言的基础是一组记号和一组规则，根据规则由记号构成的记号串的总体就是程序设计语言。

程序设计语言的基本成分如下。

- (1) 数据成分：描述程序所涉及的数据
- (2) 运算成分：描述程序所包含的运算
- (3) 控制成分：表达程序的控制构造
- (4) 传输成分：表达程序的数据传输



1.1.1 程序设计语言

◆ 程序设计语言的发展

- 按照语言与硬件的关联程度不同，有低级语言和高级语言之分。
- 计算机程序设计语言的发展，经历了从机器语言、汇编语言到高级语言的历程，其中前两种都属于低级语言。
- 大量的应用程序开发通常采用高级语言，
- 机器语言和汇编语言通常用于与机器硬件关联密切的程序设计。



1.1.1 程序设计语言

1. 机器语言

用二进制代码表示的计算机能直接识别和执行的一种机器指令集合。

特点：

- 灵活、直接执行、速度快
- 编写调试和修改复杂，较难掌握
- 不同型号的计算机语言不同

在显示器上输出“welcome to masm”，机器码

```
00011110
101110000000000000000000
01010000
101110001100011000001111
1000111011011000
1011010000000110
1011000000000000
1011011100000111
101110010000000000000000
1011011000011000
1011001001001111
1100110100010000
1011010000000010
1011011100000000
1011011000000000
1011001000000000
1100110100010000
1011010000001001
```

1.1.1 程序设计语言

2. 汇编语言

用**助记符**描述的指令系统，是面向机器的低级语言。

汇编语言不能直接执行，必须将其翻译成机器语言

汇编语言  机器语言
编译

特点:

- 保持了机器语言的优点
- 可有效访问和控制硬件设备
- 编译生成的目标代码短
- 占用内存少，执行速度快

```
MOV AX, 00000h
INT 010h
MOV AX, 01003h
MOV BX, 00000h
INT 010h
MOV DX, 00000h
MOV BL, 00h
JMP 012Ch
INC DH
CMP DH, 010h
JZ 0146h
MOV DL, 00h
MOV AH, 02h
INT 010h
MOV AL, 041h
MOV BH, 00h
```


1.1.1 程序设计语言

3. 高级语言

接近于自然语言的程序设计语言，具有很强的描述能力，不直接依赖于具体的计算机硬件。

特点：

高级语言不能直接运行，必须将其转换成机器语言，转换方式有解释和编译两种。



- 使用较普遍的高级语言
BASIC, VB, Pascal, C, C++,
Visual C++, C#, Java, Python等

```
#include<stdio.h>
int main( )
{ int a,b,c;
  a=3;
  b=5;
  c=a+b;
  printf("c=%d", c);
  return 0;
}
```

1.1.1 程序设计语言

高级语言

test - Microsoft Visual C++ [break] - [Disassembly]

文件(F) 编辑(E) 查看(V) 插入(I) 工程(P) 调试(D) 工具(T) 窗口(W) 帮助(H)

SearchElename

[Globals] [All global members] main

7: int a = 2;

00401028 mov dword ptr [ebp-4],2

8: int b = 22;

0040102F mov dword ptr [ebp-8],16h

9: int c;

10: c = a + b;

00401036 mov eax,dword ptr [ebp-4]

00401039 add eax,dword ptr [ebp-8]

0040103C mov dword ptr [ebp-0Ch],eax

11: }

0040103F pop edi

00401040 pop esi

00401041 pop ebx

00401042 mov esp,ebp

汇编语言

Memory

地址: 401028

0040101A	7D B4 B9 13 00 00 00	垂....
00401021	B8 CC CC CC CC F3 AB	相烫腴.
00401028	C7 45 FC 02 00 00 00	苍....
0040102F	C7 45 F8 16 00 00 00	苍....
00401036	8B 45 FC 03 45 F8 89	端..E鳴
0040103D	45 F4 5F 5E 5B 8B E5	E闊^[嬌
00401044	5D C3 CC CC CC CC CC	]猛烫烫

机器语言

1.1.2 程序设计

程序设计是根据计算机要完成的任务，提出相应的要求，在此基础上设计数据结构和算法，然后再编写相应的程序代码并测试该代码运行的正确性，直到能够得到正确的运行结果为止。

◆ 程序设计的具体步骤

1. 方案确定：建立问题的数学模型
2. 算法描述：描述处理规则
3. 数据描述：描述处理对象
4. 编写程序（编码）：转换为程序语言
5. 程序测试：检测程序的正确性

注：编写程序只是程序设计的一个步骤，不等于程序设计

1.1.3 数据结构

◆ **数据结构(Data Structure)**是计算机存储、组织数据的方式。数据结构是指相互之间存在一种或多种特定关系的数据元素的集合。

数据结构一般包括三个方面的内容：

1. **数据的逻辑结构(Logical Structure)**：是从逻辑关系上描述数据，与数据的存储无关，是独立于计算机的。
2. **数据的存储结构(Storage Structure)**：是数据元素及其关系在计算机存储器内的表示，是逻辑结构用计算机语言的实现
3. **数据的运算**：是对数据施加的操作。数据的运算定义在数据的逻辑结构上，每种逻辑结构都有一个运算的集合。

数据结构 = 逻辑结构 + 存储结构 + 运算

1.1.4 算法

1. 算法的概念

广义上讲, 算法就是为了解决一个问题而采取的方法和步骤

著名的沃思公式: **数据结构+算法=程序**

对数据的描述

对操作的描述

程序=数据结构+算法+程序设计方法+语言工具和环境

对同一个问题可能有不同的解决方法和步骤, 即不同的算法
为了快速有效的解决问题, 在保证算法正确的基础上, 还要考虑算法的质量, 选择较优的算法。

(方法简单, 运算步骤少, 运算快, 内存开销小的算法)

1.1.4 算法

2. 算法的特征

一个算法应该具有以下5个重要的特征：

- (1) 有穷性：一个算法必须保证执行有限步之后结束。
 - 空间有穷：一个算法包含有限的操作步骤；
 - 时间有穷：算法可以在合理的时间内运行完。
- (2) 确切性：算法的每一步骤必须有确切的定义。
- (3) 可行性：算法原则上能够精确地运行。
- (4) 输入：有零个或多个输入。
- (5) 输出：有一个或多个输出。

1.1.4 算法

【例1.1】对于给定的有序数列{3, 5, 11, 17, 21, 23, 28, 30, 32, 50}, 如何查找30这个数据元素。

算法1: 顺序搜索算法

将30按顺序与给定数列逐一比较, 直到找到为止。这种算法在最坏的情况可能需要比较整个序列。

算法2: 二分搜索算法

查找过程中采用跳跃式方式查找, 即先以有序数列的中点位置为比较对象, 如果要找的元素值小于该中点元素, 则将待查序列缩小为左半部分, 否则为右半部分。通过一次比较, 将查找区间缩小一半。经 $\log_2 n$ 次比较就可以完成查找过程。

1.1.4 算法

3. 算法设计与分析的常用方法

- (1) **穷举法**: 将问题所有可能的候选解逐一列举出来
- (2) **贪心法**: 不从整体最优考虑, 它所做出的选择只是在某种意义上的局部最优。
- (3) **分治法**: 把一个复杂的原问题分解为若干个规模较小、相互独立、与原问题形式相同的子问题, 如果子问题还比较复杂, 就继续分解, 直到最后的子问题可直接求解。最后将子问题的解逐层合并构成原问题的解。
- (4) **动态规划法**: 是将原问题分解为若干子问题, 然后自底向上, 先求解规模最小的子问题, 并将结果保存在表格里, 再求解规模较大的子问题, 直至最后求出原问题的解。



1.1.4 算法

3. 算法设计与分析的常用方法

(5) 回溯法：是一种系统地搜索问题的解的方法。其基本思想是从一条路往前走，能进则进，不能进则退回来，换一条路再试。

(6) 分支限界法：是以广度优先或者以最小耗费（最大效益）优先的方式搜索问题的解空间树。

说明：

- 数据结构与算法密不可分，一个好的数据结构将使算法简单化，只有明确了问题的算法，才能较好地设计数据结构，两者是相辅相成的。
- 许多时候，确定了数据结构后，算法就容易得到了。有时会反过来，我们会根据特定算法来选择数据结构与之适应。
- 对同一个问题的求解，算法并不是唯一的，允许有不同的算法，也允许有不同的数据结构。但是，不同的算法或数据结构编写的程序代码，其执行效率也会不一样。

1.2 算法的表示方法

【例1.2】 对于一个大于1的正整数，判断它是不是素数。

素数是指除了1和该数本身之外，不能被其它任何整数整除的数。
注意，最小的素数是2，大于2的素数都是奇数。

思考：

如何将问题的解决步骤具体地描述出来，让人一看就明白呢？
这就涉及算法的描述问题，即算法的表示。

常用的算法表示方法：

自然语言、流程图、N-S图、伪代码、程序语言等。

1.2.1 自然语言表示法

◆ 用自然语言表示判断素数的算法

step1: 输入一个整数 n 。

step2: 变量 i 赋初始值为2。

step3: n 被 i 除得到余数 r 。

step4: 若 $r=0$ ，表示 n 能被 i 整除，则输出“ n 不是素数”，
算法结束；否则执行step 5。

step5: 变量 i 的值加1。

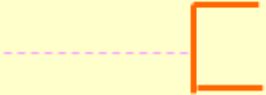
step6: 如果 $i \leq n-1$ ，则返回执行step 3，
否则输出“ n 是素数”，算法结束。

自然语言表示法的特点：

通俗易懂，但比较冗余，容易出现歧义。

1.2.2 流程图表示法

用图框表示各种操作，用箭头表示算法流程。

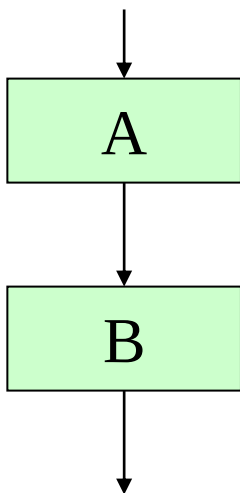
名称	符号	含义
起止框		算法的开始和结束
输入输出框		输入或输出
处理框		算法的处理步骤
判断框		对给定条件进行判断
流程线		流程执行的先后顺序
连接点		连接流程线
注释框		循环

1.2.2 流程图表示法

◆ 结构化程序的三种基本结构

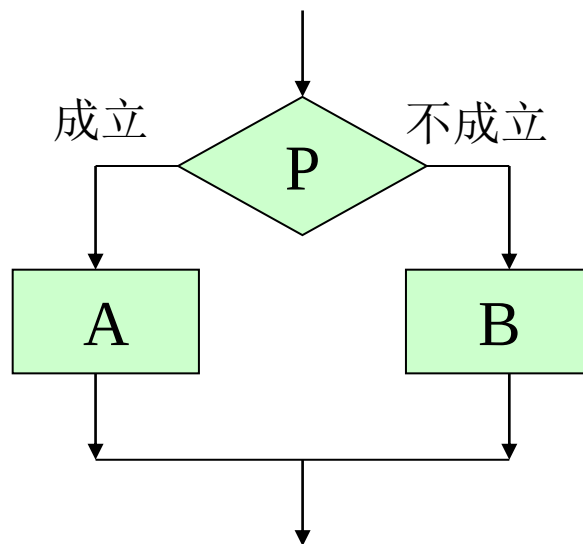
(1) 顺序结构

按从上到下的顺序，
先执行A再执行B



(2) 选择结构

先判断条件P是否成立，
若成立则执行A，
若不成立则执行B

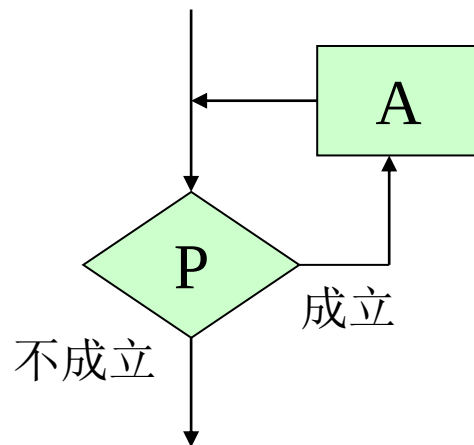


1.2.2 流程图表示法

(3) 循环结构

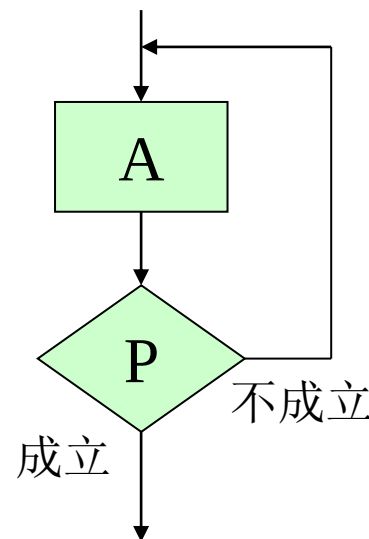
① “当型” 循环: 先判断循环条件P是否成立, 再决定是否执行循环体A, 若P成立, 则反复执行A, 直到P不成立为止。

注意: 若第一次判断条件P就不成立, 则循环体A一次也不执行。



② “直到型” 循环: 先执行循环体A, 再判断循环条件P是否成立, 当条件p不成立时, 反复执行A操作, 直到p条件成立为止。

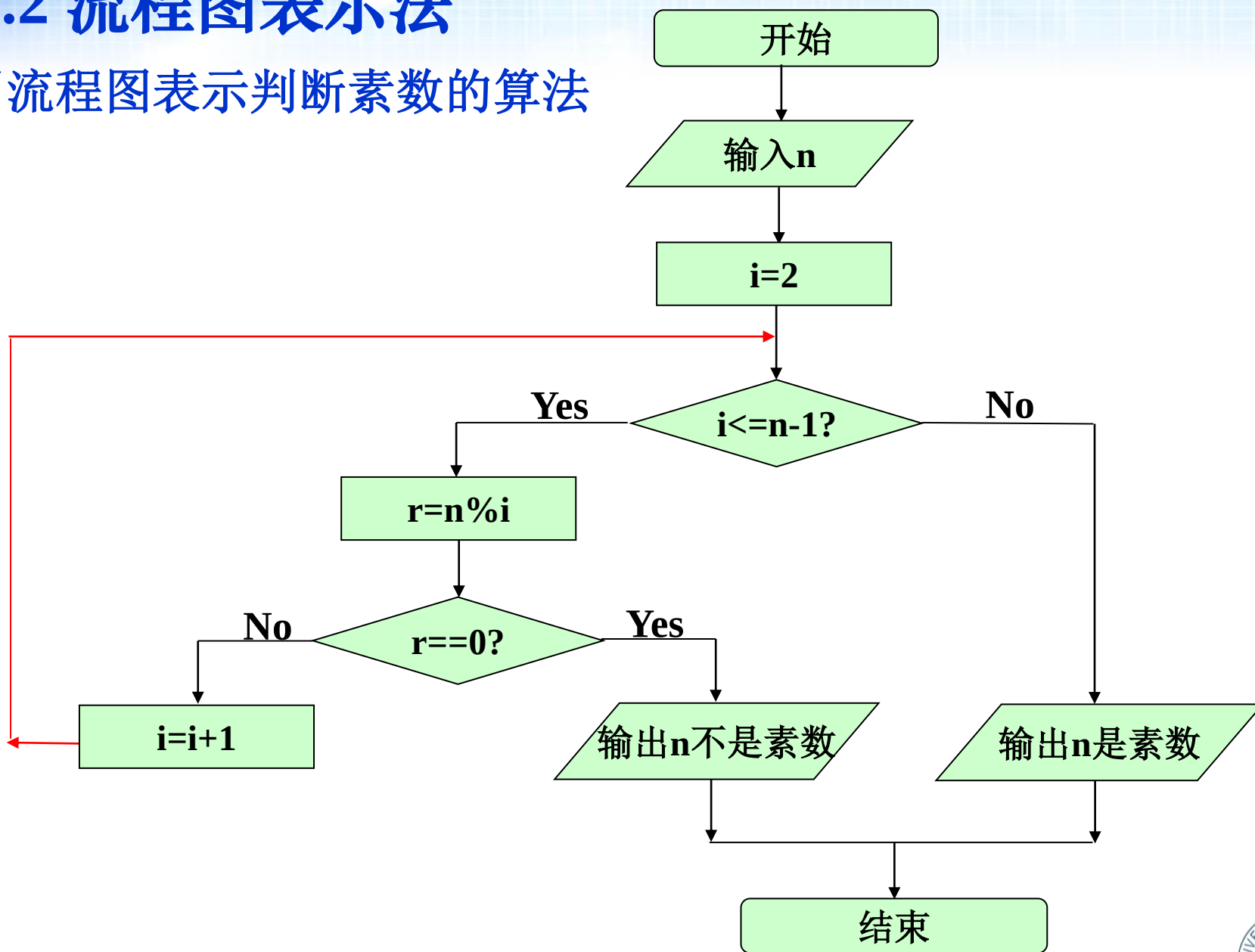
注意: 循环体至少执行一次。



流程图的特点: 直观形象, 易于理解,
但算法复杂时, 画图费时费力

1.2.2 流程图表示法

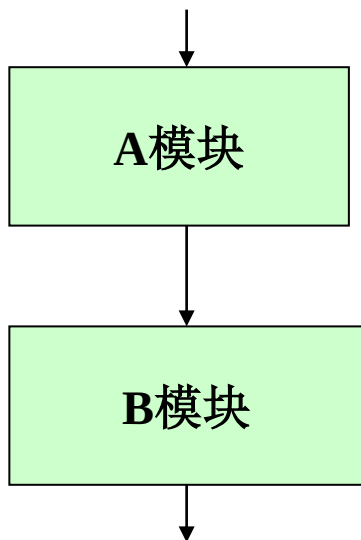
◆ 用流程图表示判断素数的算法



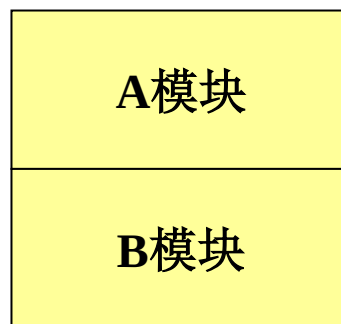
1.2.3 N-S图表示法

美国学者I.Nassi和B.Shneiderman提出一种新的N-S流程图，这种流程图中完全去掉了带箭头的流程线，每种结构用一个矩形框表示。

1. 顺序结构



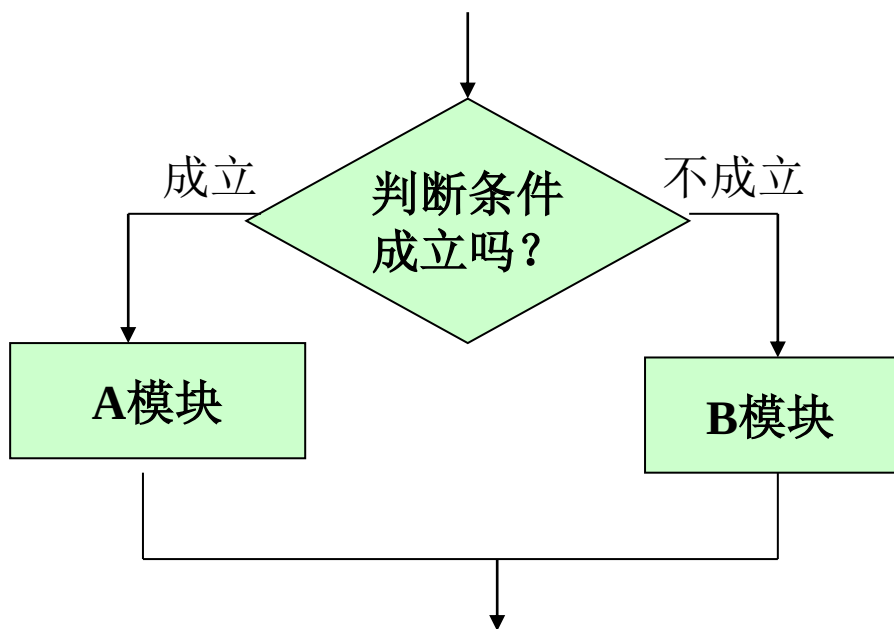
(a) 流程图表示



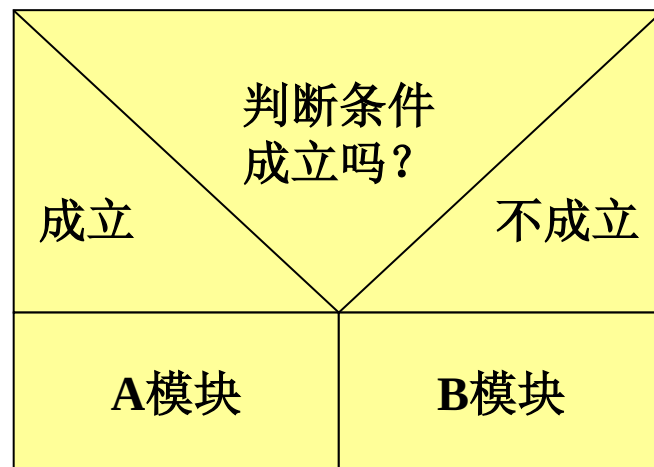
(b) N-S图表示

1.2.3 N-S图表示法

2. 选择结构（分支结构）



(a) 流程图表示

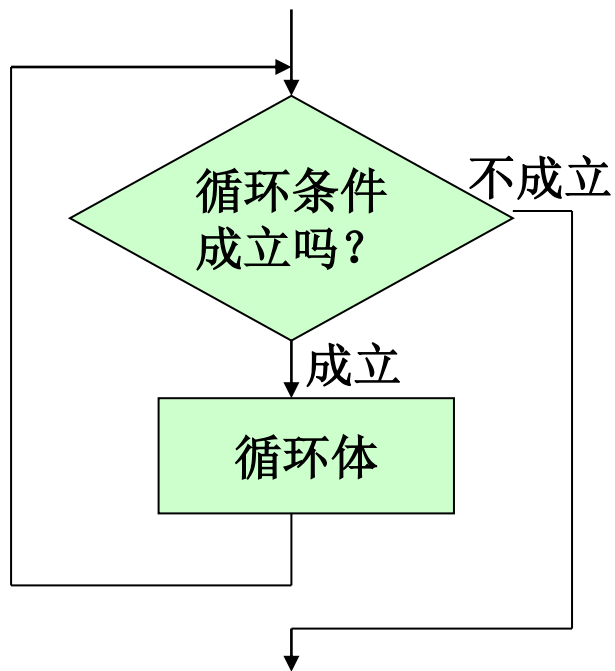


(b) N-S图表示

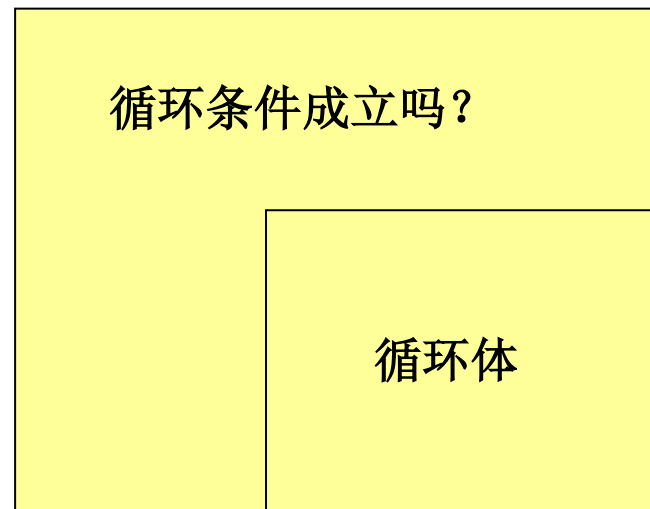
1.2.3 N-S图表示法

3. 循环结构

(1) 当型循环结构



(a) 流程图表示

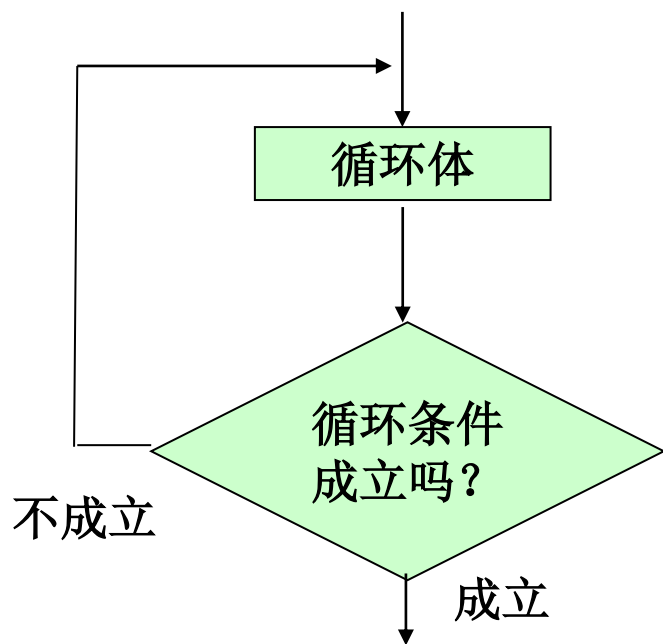


(b) N-S图表示

1.2.3 N-S图表示法

3、循环结构

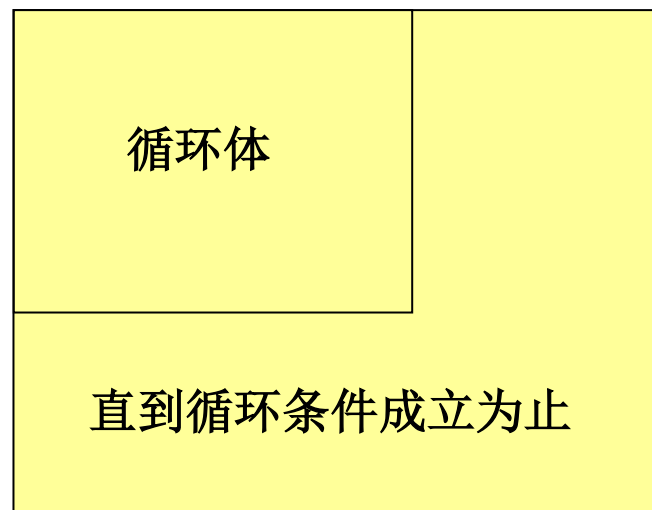
(2) 直到型循环结构



(a) 流程图表示

N-S图的特点:

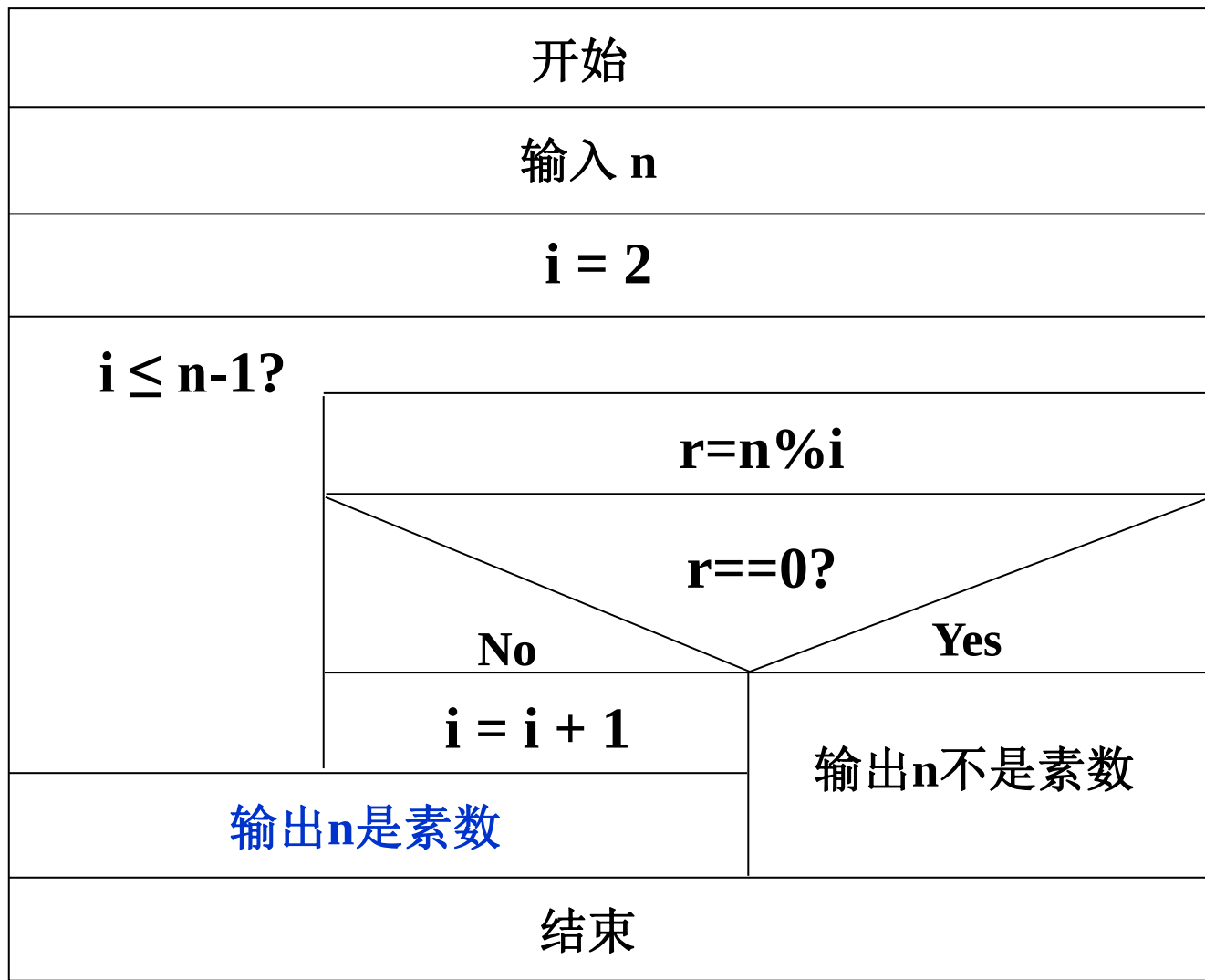
直观形象,比流程图紧凑易画,
但修改麻烦



(b) N-S图表示

1.2.3 N-S图表示法

◆ 用N-S图表示判断素数的算法



1.2.4 伪代码表示法

伪代码是用介于自然语言和计算机语言之间的文字和符号来描述算法。

◆ 用伪代码表示判断素数的算法

step1: 输入 n

step2: $i=2$

step3: 当 $i \leq n-1$ 成立时执行step4-5的操作,不成立时执行step6

step4: $r=n \% i$

step5: 如果 $r==0$ 成立, 则输出 n 不是素数, 并转step7,
否则 $i=i+1$, 然后转step3。

step6: 输出 n 是素数

step7: 结束

1.2.4 伪代码表示法

【例1.3】一个小球从10m高度自由落下，每次落地后反跳回原高度的一半再落下，求它在第3次落地时，经过的路程共多少米？第3次反弹的高度为多少米？

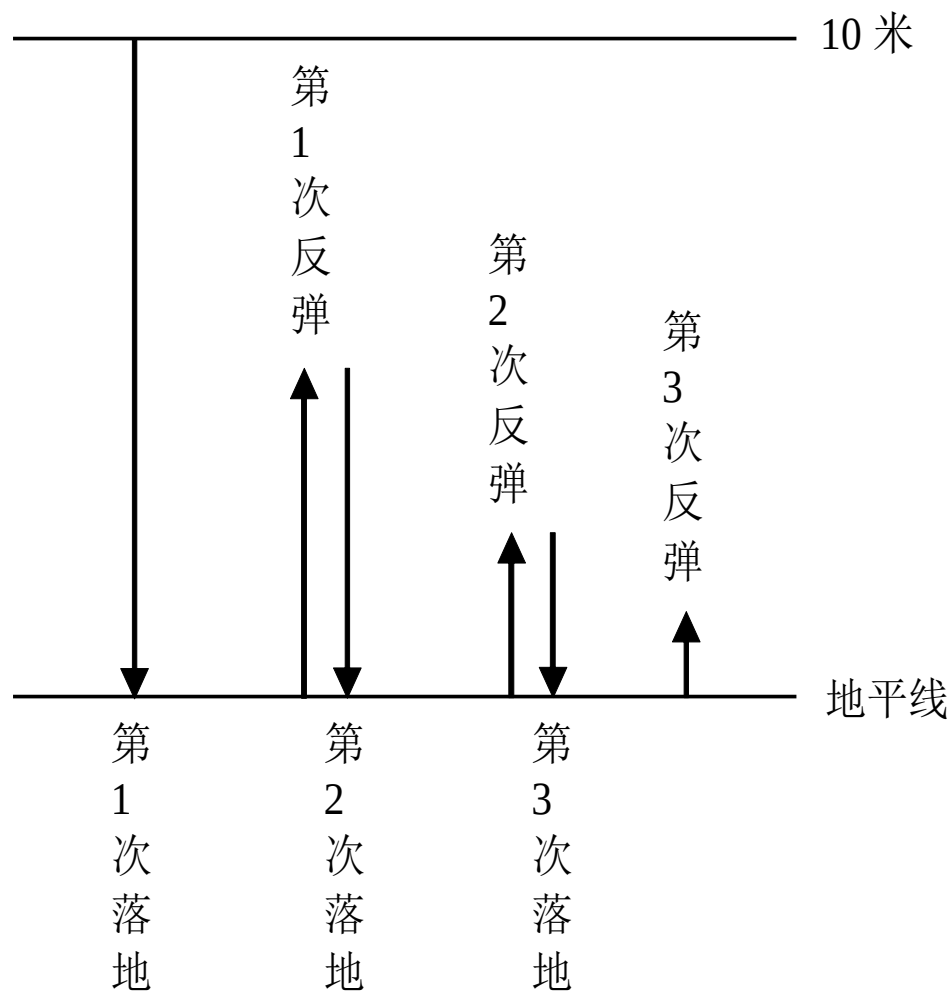


图 1.4 小球落地反弹示意图

1.2.4 伪代码表示法

【例1.3】伪代码

- step1:** 设定路程的初值 $\text{Journey}=10$,
设定第1次反弹高度初值 $\text{Height}=\text{Journey}/2$ 。
- step2:** 设置一个计数器, 初值为 $n=1$ 。
- step3:** 计算第 n 次落地的路程, $\text{Journey}=\text{Journey}+2\times\text{Height}$ 。
- step4:** 计算第 n 次反弹的高度, $\text{Height}=\text{Height}/2$ 。
- step5:** 计数器加1, 即 $n=n+1$ 。
- step6:** 当 $n<3$ 时重复step3~step5, $n=3$ 时结束, 输出计算结果。

伪代码的特点:

书写格式自由, 易于修改, 但不如流程图和N-S图直观

1.3 程序设计方法

◆20世纪70年代前

程序设计方法主要采用流程图。

◆20世纪70年代后

结构化程序设计(Structure Programming, SP)思想日趋成熟。

80年代, SP是主要的程序设计方法。

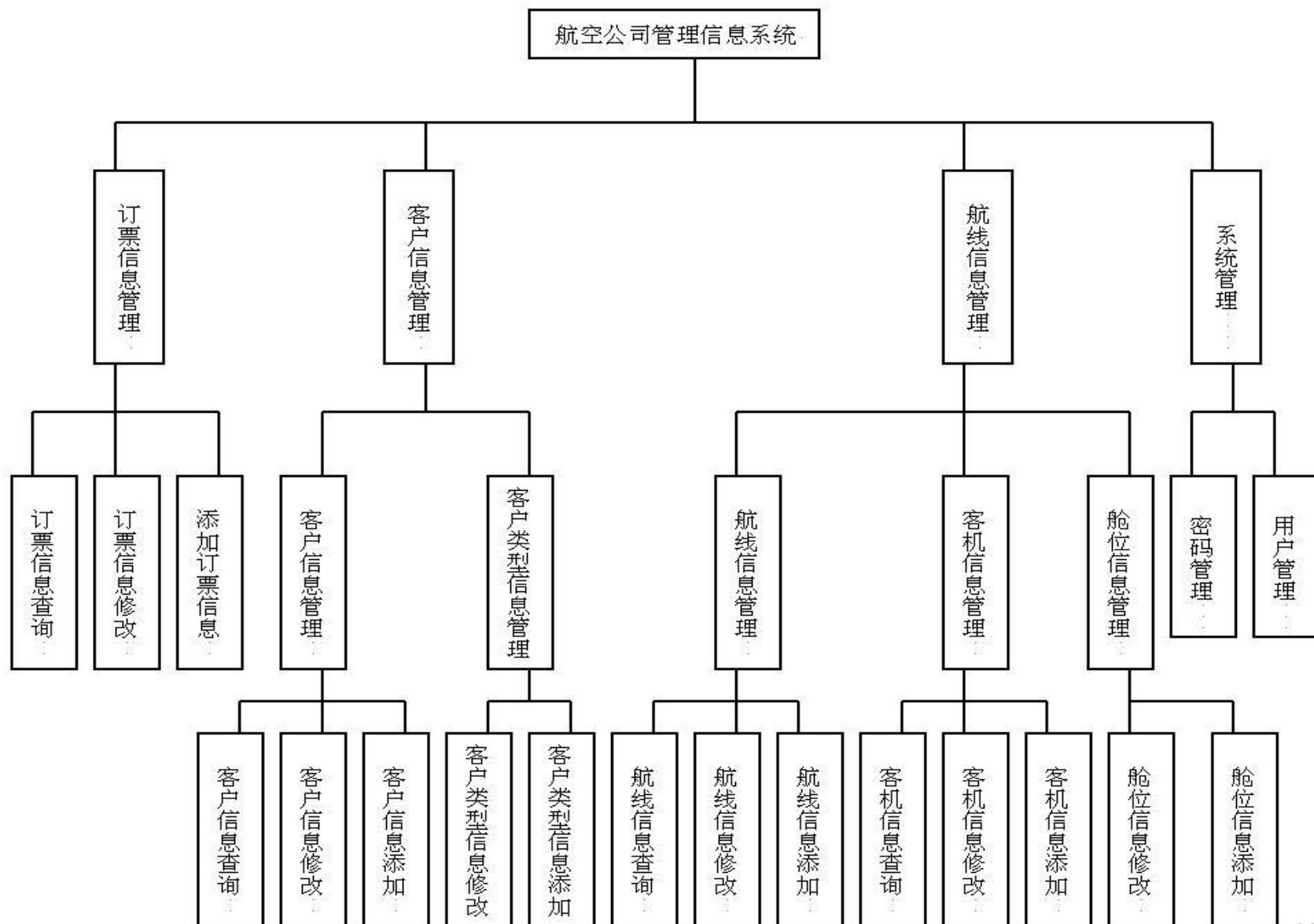
◆20世纪80年代后

面向对象程序设计(Object Orient Programming, OOP) 技术日趋成熟, 成为目前软件研究和应用开发中最活跃的领域。

1.3.1 结构化程序设计

1. 结构化程序设计是一种**自上而下**的设计方法，以函数为中心，用函数作为划分程序的基本单位，数据处于从属的位置。
2. 结构化程序设计主张使用**顺序、选择、循环三种基本结构**来嵌套连结成具有复杂层次的“结构化程序”，严格控制GOTO语句（无条件转移）的使用。
3. 结构化程序设计的要点：**“自顶而下，逐步求精”**的设计思想，“独立功能，单出、入口”的模块仅用3种(顺序、分支、循环)基本控制结构的编码原则。
4. 结构化程序设计中模块的**根本特征是“相对独立，功能单一”**。即一个好的模块必须具有高度的独立性和相对较强的功能。模块划分必须按照一定的方法进行。

1.3.1 结构化程序设计



1.3.2 面向对象程序设计

1. 面向对象的程序设计方法是将数据及对数据的操作方法放在一起，作为一个相互依存、不可分割的整体——对象。对同类型对象抽取其共性，形成类。类通过一个简单的外部接口与外界发生关系，对象与对象之间通过消息进行通信。
2. 面向对象方法是以一种运用对象、类、继承、封装、聚合、消息传递、多态性等概念来构造系统的软件开发方法。
3. 面向对象方法具有三大特性：**封装性、继承性和多态性**。



培养创新思维 提升编程能力